

- II. Las bisectrices de dos ángulos adyacentes son perpendiculares.
- III. A todo ángulo le corresponde un número real positivo comprendido entre 0° y 180° .
- A)FFF B)FFV C)VFV
D)VVV E)FVV
13. Los ángulos AOP , POB , BOQ y QOC son consecutivos tal que los rayos $\overrightarrow{OA}$ y $\overrightarrow{OC}$ son opuestos, $m\angle BOP = 2(m\angle AOP)$ y $m\angle BOQ = 2(m\angle QOC)$. Calcule la medida del ángulo determinado por las bisectrices de los ángulos AQO y COP .
- A) 45° B) 37° C) 53°
D) 30° E) 15°
14. Se tienen los ángulos consecutivos y congruentes A_1OA_2 , A_2OA_3 , A_3OA_4 , ... y $A_{n-1}OA_n$, tal que el ángulo A_1OA_n mide 120° . Calcular la medida del ángulo determinado por las bisectrices de los ángulos A_3OA_4 y $A_{n-4}OA_{n-3}$.
- A) $60^\circ \left(\frac{n-6}{n-1}\right)$ B) $90^\circ \left(\frac{n-5}{n-1}\right)$
C) $120^\circ \left(\frac{n-7}{n-1}\right)$ D) $90^\circ \left(\frac{n-8}{n-1}\right)$
E) $60^\circ \left(\frac{n-2}{n-1}\right)$
15. ¿Cuál es la medida del ángulo determinado por el minutero y el horario de un reloj a las 7:50 a. m.?
- A) 67° B) 66° C) 69°
D) 65° E) 68°
16. Indique el valor de verdad de siguientes proposiciones:
- I. Una recta $\mathcal{L}$, contenida en un plano, determina los semiplanos S_1 y S_2 , luego $S_1 \cap S_2 = \mathcal{L}$.
- II. Sea T una región triangular y O el circuncentro del triángulo, entonces $T - \{O\}$ es siempre un conjunto no convexo.
- III. Ningún punto es un conjunto no convexo.
- IV. El interior de un ángulo es un conjunto no convexo.
- A)FFFF B)FFVF C)FFVV
D)FVVV E)VVVV
17. Indique verdadero (V) o falso (F):
- I. Un segmento menos uno de los extremos es un conjunto convexo.
- II. Una región triangular, menos una altura, es siempre un conjunto no convexo.
- III. Algún ángulo es un conjunto convexo.
- A)VVV B)VFF C)FFF
D)VFV E)VVF
18. Indique verdadero (V) o falso (F) en las proposiciones:
- I. Tres rectas paralelas al intersectar a un triángulo determinan como máximo 6 puntos de intersección.
- II. El número de conjuntos convexos disjuntos que determina un par lineal no es 7.
- III. La intersección de dos conjuntos no convexos es un conjunto no convexo.
- A)VVF B)VVF C)FFF
D)FVV E)VFF
19. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:
- I. El rayo sin un punto es un conjunto convexo.
- II. El conjunto de los vértices de un triángulo es un conjunto convexo.
- III. El rectángulo es un conjunto no convexo.
- IV. Sea T_1 , T_2 , T_3 y T_4 cuatro regiones triangulares, si
- $$T_4 \subset (T_1 \cap T_2 \cap T_3)$$
- entonces
- $$(T_1 \cap T_2 \cap T_3)$$
- es una región poligonal convexa.
- A)FFVV B)FVVF C)VFFF
D)FVVV E)FFFF
20. Dadas las siguientes proposiciones, ¿cuáles son verdaderas?
- I. Si al círculo se le extrae un punto cualquiera, entonces queda un conjunto no convexo.
- II. Una región triangular cuyos vértices se han omitido es un conjunto convexo.
- III. El exterior de un plano es un conjunto convexo.
- A)VVF B)FFF C)FVV
D)VVF E)FFV
21. Indique verdadero (V) o falso (F):
- I. La intersección de dos conjuntos convexos puede ser un conjunto convexo.
- II. La unión de dos conjuntos convexos puede ser un conjunto no convexo.
- III. La unión de dos conjuntos no convexos puede ser un conjunto convexo.
- A)VVV B)FFV C)VVF
D)FVV E)FFF
22. Demuestre que la intersección de una familia de conjuntos convexos es un conjunto convexo.
23. Indique la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados:
- I. Toda poligonal abierta de n segmentos solo se puede particionar en n partes.
- II. En una región triangular ABC , la ceviana $\overline{AD}$ la divide en solo 2 conjuntos convexos.
- III. Todo conjunto convexo se puede dividir por lo menos en 2 conjuntos convexos.